

Champ magnétique terrestre

Abdelkrim Rimi

rimikrimo@gmail.com

IAV Hassan 2 Rabat

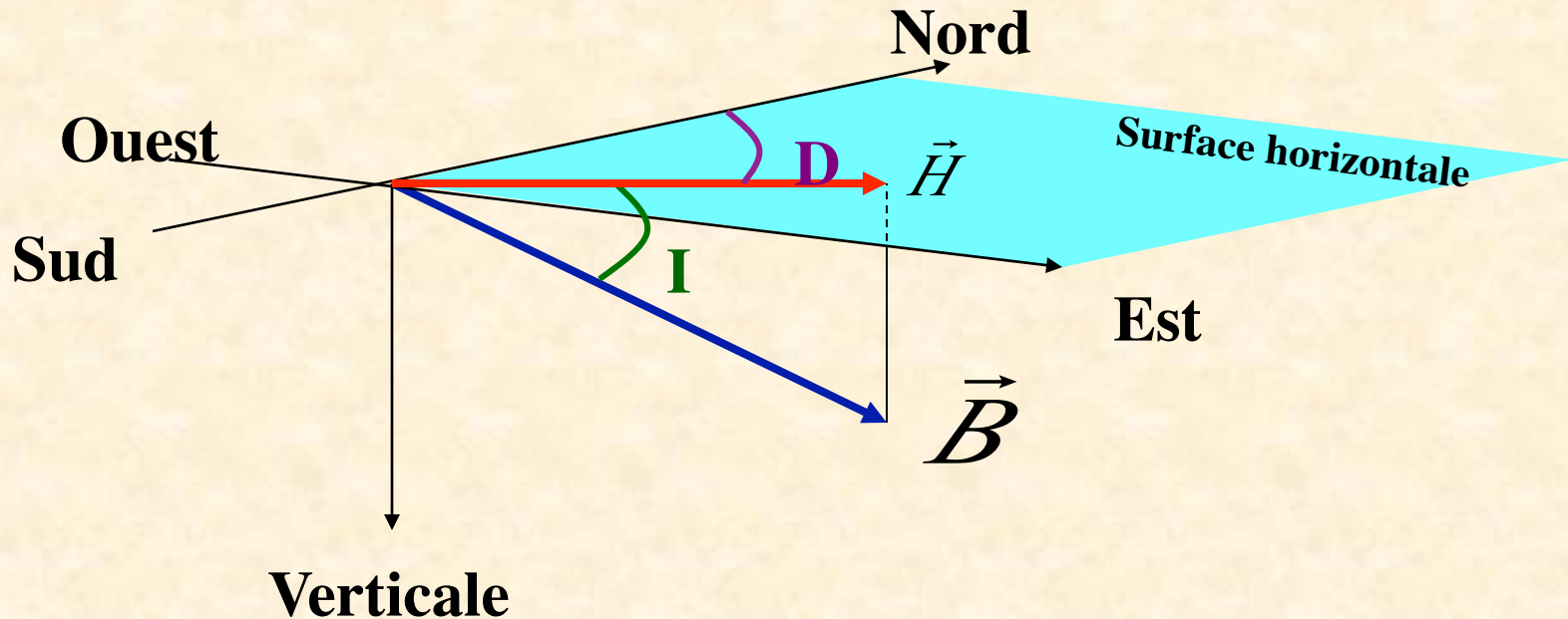
**Le champ évolue
dans le temps et dans l'espace**

Composantes

Le champ magnétique est un vecteur, noté généralement $\vec{B}$

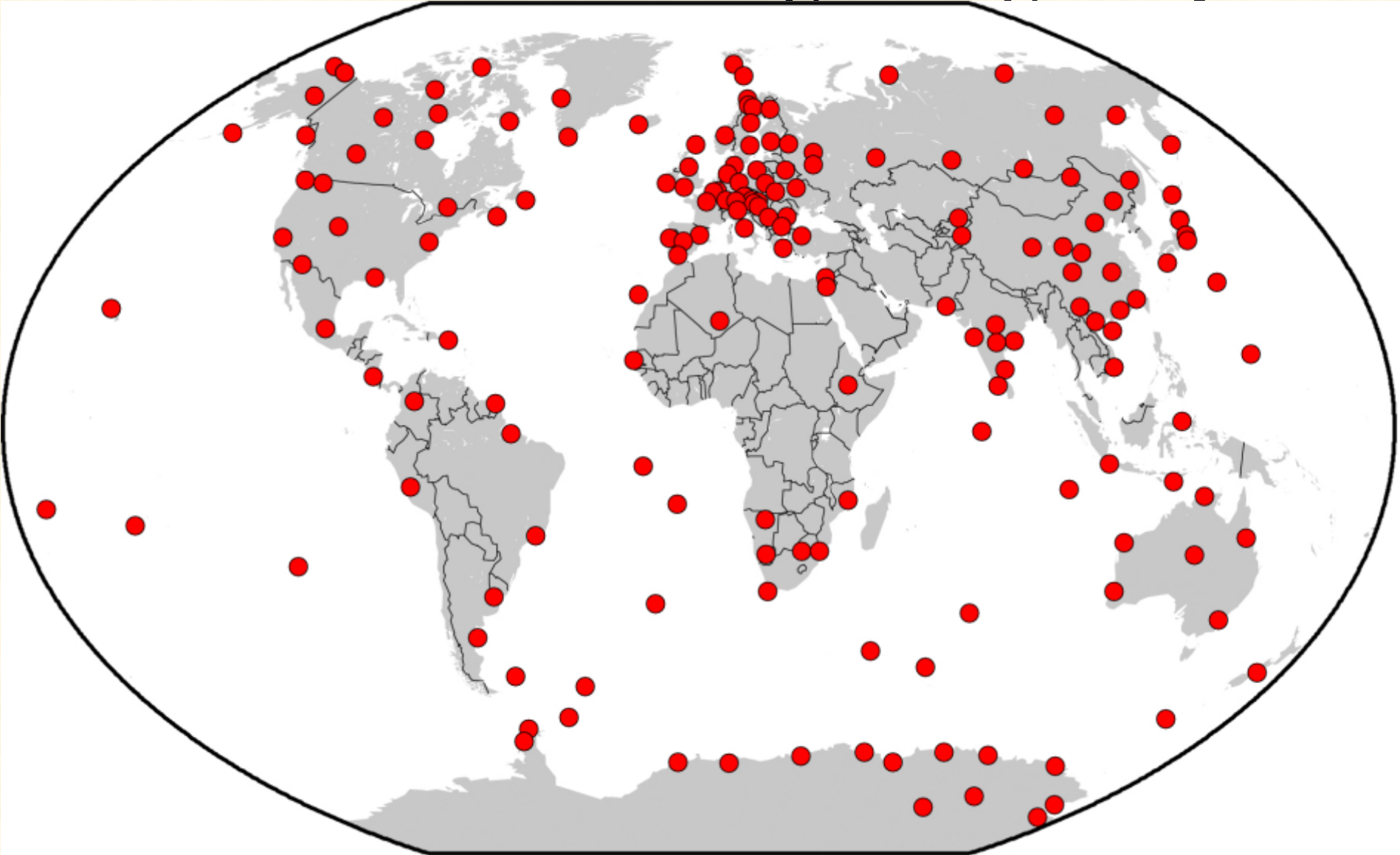
Il se caractérise par trois composantes : B_x, B_y, B_z

Dans un espace à 3 dimensions, ce vecteur peut être représenté par 3 paramètres : l'**Inclinaison** (**I**), la **Déclinaison** (**D**), l'Intensité (**B**)



- **I** : angle que fait le C. M. avec le plan horizontal.
- **D** : angle de la composante horizontale de H avec le Nord géographique

Observatoires géomagnétiques



<http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/earthmag.html>

MESURES DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

Mesures absolues dans les observatoires

trois composantes, en coordonnées polaires. Pour avoir la valeur du champ avec une erreur n'excédant pas le nT, (l'intensité du champ à Averroes est d'environ **41060** nT), on doit mesurer les angles D et I avec une précision de 3 secondes d'arc.

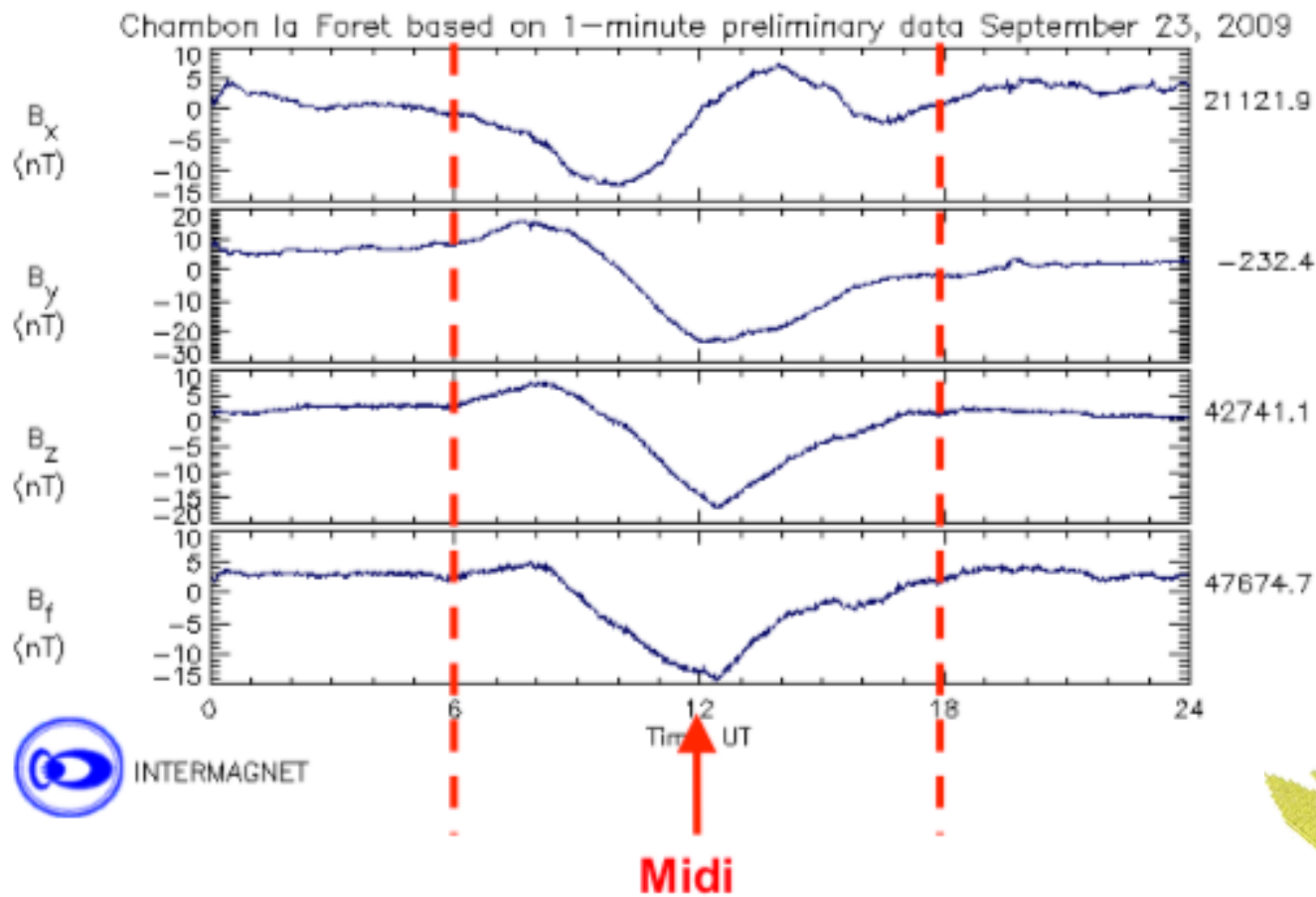
Le magnétomètre à résonance magnétique atomique ou nucléaire et les théodolites amagnétiques Zeiss 010 A et B permettent d'obtenir de telles précisions (la seconde d'arc pour le théodolite et une fraction de nanotesla pour le magnétomètre).

Les mesures de D et de I se font par méthode de zéro sur une sonde (capteur à double noyau saturé) dont l'axe est placé perpendiculairement au vecteur champ ; lorsqu'on atteint cette position de champ nul c'est que la direction perpendiculaire est dans le méridien magnétique, on repère cette direction grâce au théodolite par rapport à la direction connue d'une balise que l'on vise du pilier de mesure. Connaissant exactement l'azimut de la direction pilier-balise, après la mesure de l'angle de la direction pilier-balise/méridien magnétique, on en déduit l'azimut du méridien magnétique. Les lectures se font sur le cercle horizontal du théodolite parfaitement nivelé.

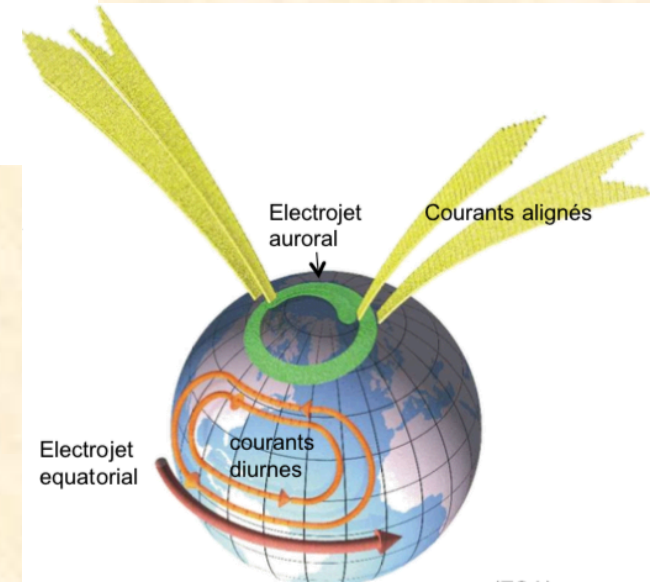
Le principe de la mesure de l'inclinaison est identique sinon que l'on mesure sur le cercle vertical du théodolite l'angle de la direction de l'axe de la sonde avec l'horizontale.

La mesure de l'intensité se fait grâce à un magnétomètre à protons: Le capteur du magnétomètre est constitué d'un récipient renfermant un liquide riche en protons (un hydrocarbure possédant un point de fusion peu élevé). Un solénoïde entoure la bouteille contenant le liquide. Un courant d'environ 1 ampère est injecté dans la bobine et génère un fort champ magnétique. Les moments magnétiques des protons, précédemment désordonnés s'orientent parallèlement aux lignes de champ de la bobine. Lorsque l'on coupe le courant, le champ magnétique induit s'arrête et les moments magnétiques des protons précessent (à la manière de l'axe d'une toupie dans le champ de gravité terrestre) autour d'un axe parallèle à la direction du champ magnétique terrestre. La fréquence de précession est appelée fréquence de Larmor et elle est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique terrestre.

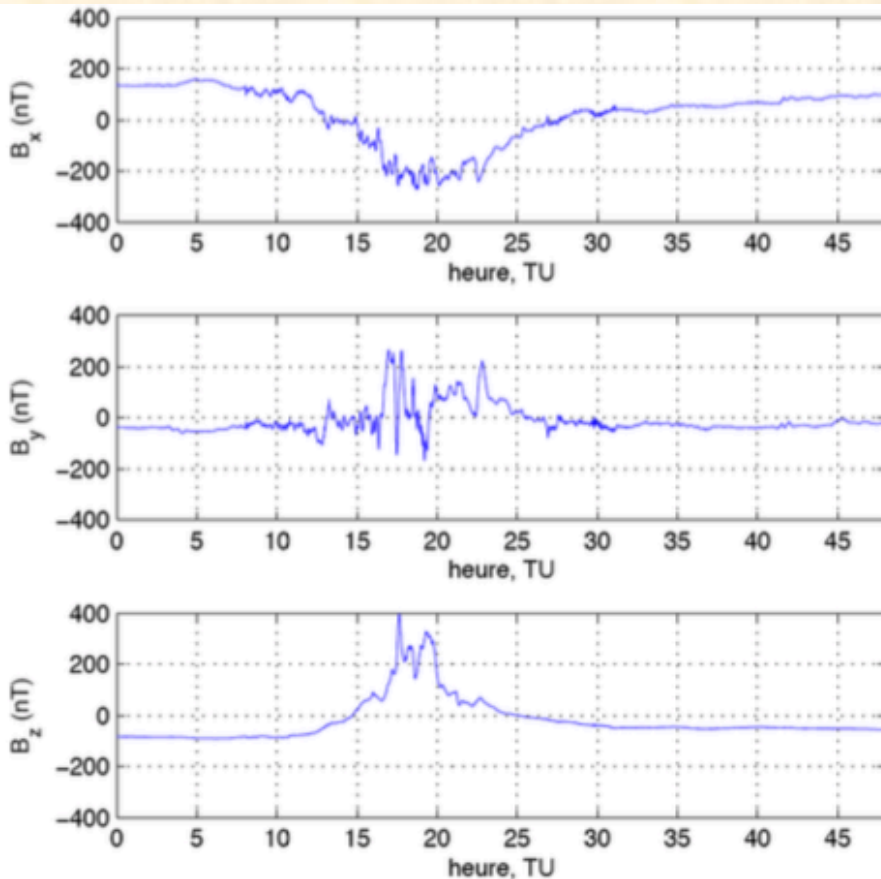
Qu'observe-t-on dans un observatoire ?



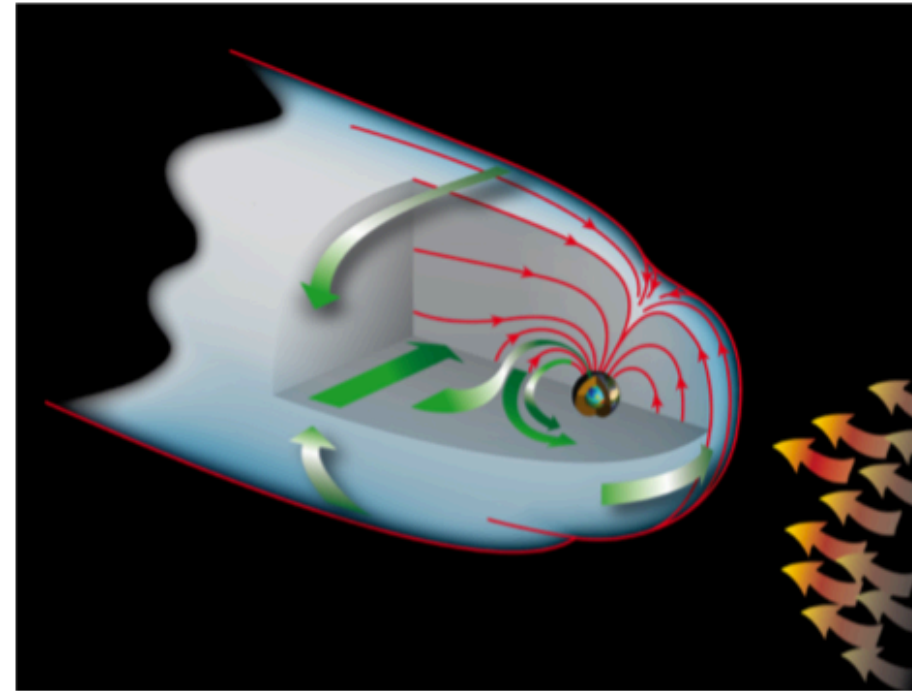
Variations diurnes liées à l'heure locale par temps magnétiquement calme, signal ionosphérique et courants induits (~ 20 nT)



Qu'observe-t-on dans un observatoire ?



(A. Chulliat, IPGP)

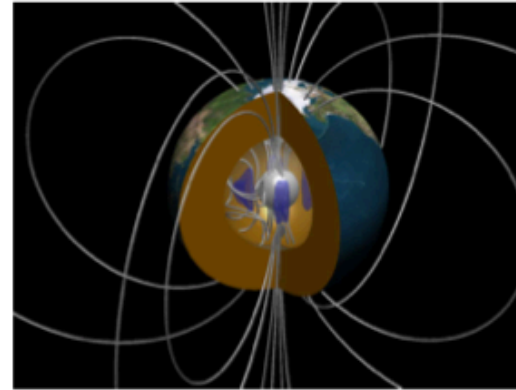
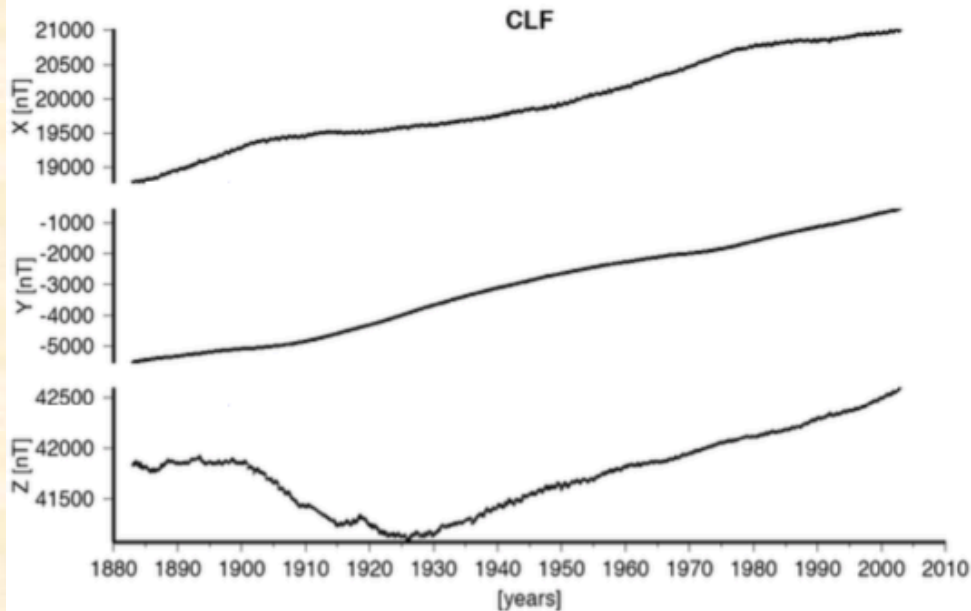


(G. Hulot, J. Dyon, IPGP)

CLF, 20 et 21 Novembre 2003

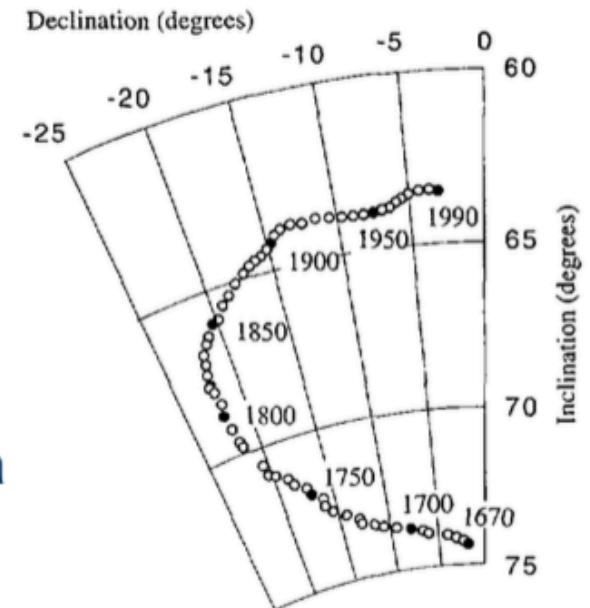
Variations rapides liées au temps universel lors d'un orage magnétique
Signal magnétosphérique et courants induits (qqes 100 nT)

Qu'observe-t-on dans un observatoire ?



J. Aubert, IPGP

Variations dues à l'évolution du champ de la géodynamo ($\sim 40\,000$ nT, ~ 20 nT/an)



Alexandrescu et al., PEPI, 1996

OBSERVATOIRE AVERROES

Situé dans la plaine de Chaouia, à 17km du centre de Berrechid vers El Gara. Les mesures relatives étaient effectuées depuis les années 1970, par un système La Cour, associé à des mesures absolues par un QHM (Quartz Horizontal Magnetometer) pour la composante horizontale du champ, un théodolite Chasselon pour l'angle de Déclinaison et un magnétomètre à protons ELSEC 595 pour l'intensité totale du champ F.

A partir du mois d'avril 2003, un nouveau système d'acquisition numérique des données géomagnétiques a été mis en place.

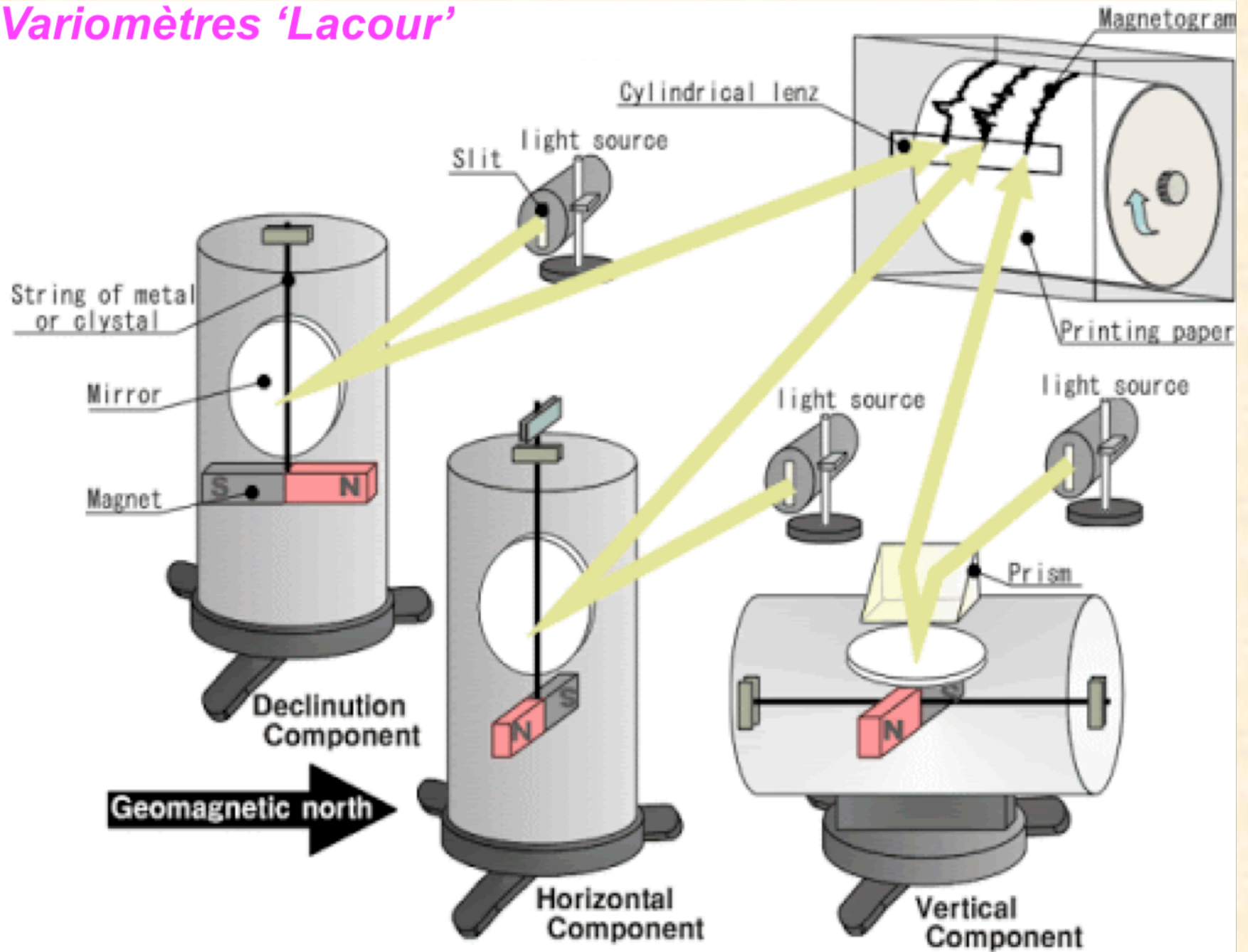
L'équipement de contrôle des variations du champ géomagnétique et des lignes de base consiste en: 1) un magnétomètre (Flux-gate), monté sur théodolite (type Zeiss 010A) et équipé d'une électronique de lecture, mesure la Déclinaison et l'Inclinaison à une précision d'1 seconde d'arc.

2) un système dI dD qui permet l'enregistrement permanent des 5 composantes magnétiques F, D, X, Y, Z. Le pas d'échantillonnage est fixé à 5 s pour l'ensemble des données connectées à un PC.



l'enregistrement numérique des variations des éléments géomagnétiques se fait par le moyen d'un système numérique triaxial à double bobinage. Les capteurs sont orientés dans les directions de Z (champ vertical), H (direction NS) et D (direction EW).

Variomètres 'Lacour'



* String of the horizontal component is twisted to direct the Magnet perpendicular to the geomagnetic north.

Magnétogramme et variomètres:

Un magnétogramme signifie un enregistrement analogique obtenu par un variomètre magnétique de type à torsion. Jusqu'à récemment, ce type de magnétomètre a été utilisé et les données ont été obtenues sous forme de magnétogrammes. Des magnétogrammes ont été copiés sur des microfilms ou des microfiches et collectés dans les Centres internationaux de données.

Variomètre magnétique de type Torsion: Les variations géomagnétiques sont mesurées et enregistrées par un ensemble de variomètres magnétiques de type torsion. La méthode est très simple. Un petit aimant est suspendu avec une chaîne de cristal ou de métal qui est utilisée pour le ressort. Une petite rotation de l'aimant par variation de champ géomagnétique est amplifiée en réfléchissant le rayon avec un petit miroir fixé à l'aimant. Le rayon réfléchi fait une tache sur du papier photo qui est placé sur un tambour tournant lentement.

Comme le montre la figure, la mesure de la **déclinaison (D)** est la plus facile: lorsque l'aimant est suspendu sans torsion, l'aimant pointe le nord géomagnétique à ce point. Par conséquent, l'aimant est le plus sensible à la force orthogonale au nord géomagnétique, c'est-à-dire à la variation de déclinaison.

Pour mesurer la **composante horizontale (H)**, c'est-à-dire la variation de la direction géomagnétique nord-sud, l'aimant est tourné de 90 degrés avec la force de torsion du fil. Ensuite, l'aimant pointe (géomagnétique) dans la direction est-ouest et il est le plus sensible à la variation de champ dans la direction géomagnétique nord-sud. La **composante verticale (Z)** est mesurée en maintenant l'aimant dans la plaine horizontale.

Mesures relatives

L'objectif des observatoires magnétiques étant d'enregistrer en un lieu donné les variations du champ géomagnétique dans le temps, on dispose aussi d'appareils de mesure continue que l'on appelle les variomètres ou variographes. Ce sont des instruments de mesures relatives que l'on calibre régulièrement et dont on définit les lignes de base grâce aux mesures absolues qui sont régulièrement effectuées (une à plusieurs fois par semaine).

variomètres à vanne de flux: une sonde à saturation comme un transformateur de deux enroulements, le primaire et le secondaire. Le primaire comprend deux bobines identiques parallèles contenant un noyau en mumétal (milieu très conducteur) qui sont montées en série, mais le sens des enroulements est inversé. Un courant alternatif de fréquence f parcourt le primaire et son intensité est suffisante pour que l'aimantation des noyaux soit portée à saturation deux fois par cycle. Si la composante du champ induit selon l'axe de la sonde est nulle, le flux d'induction dans le secondaire est nul. Si cette composante n'est pas nulle, une dissymétrie apparaît dans les cycles d'hystérésis décrits par les deux noyaux et une force électromotrice de fréquence $2f$ apparaît dans le secondaire. On place la sonde dans une bobine d'Helmoltz dont l'axe est celui de la sonde. Cette bobine de compensation est parcourue par un courant i qui crée au centre de la bobine un champ G_i . Suivant le sens et l'intensité de i on crée un champ qui s'oppose au champ ambiant U de la sonde, le courant induit dans le secondaire sera nul lorsque $U = G_i$. Il suffit donc de mesurer les variations de i proportionnelles à celles de U . Cette méthode qui permet de s'assurer que la sonde est dans un champ ambiant nul (sinon apparition dans le secondaire d'un courant de fréquence $2f$) est une méthode de zéro par compensation à l'aide de la bobine d'Helmoltz qui doit créer à chaque instant un champ égal et opposé au champ ambiant. On peut ainsi avec trois variomètres enregistrer les variations dans le temps de trois composantes du vecteur champ



**Addis Ababa (Ethiopia,
1997)**



Qsaybeh (Lebanon, 2000)



Phu Thuy (Vietnam, 1993)



Dumont d'Urville (Antarctica, 1957)

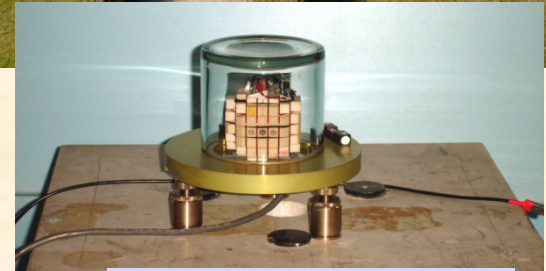
Observatoire Chambon-la-Forêt (France)



**Mesures
absolutes**

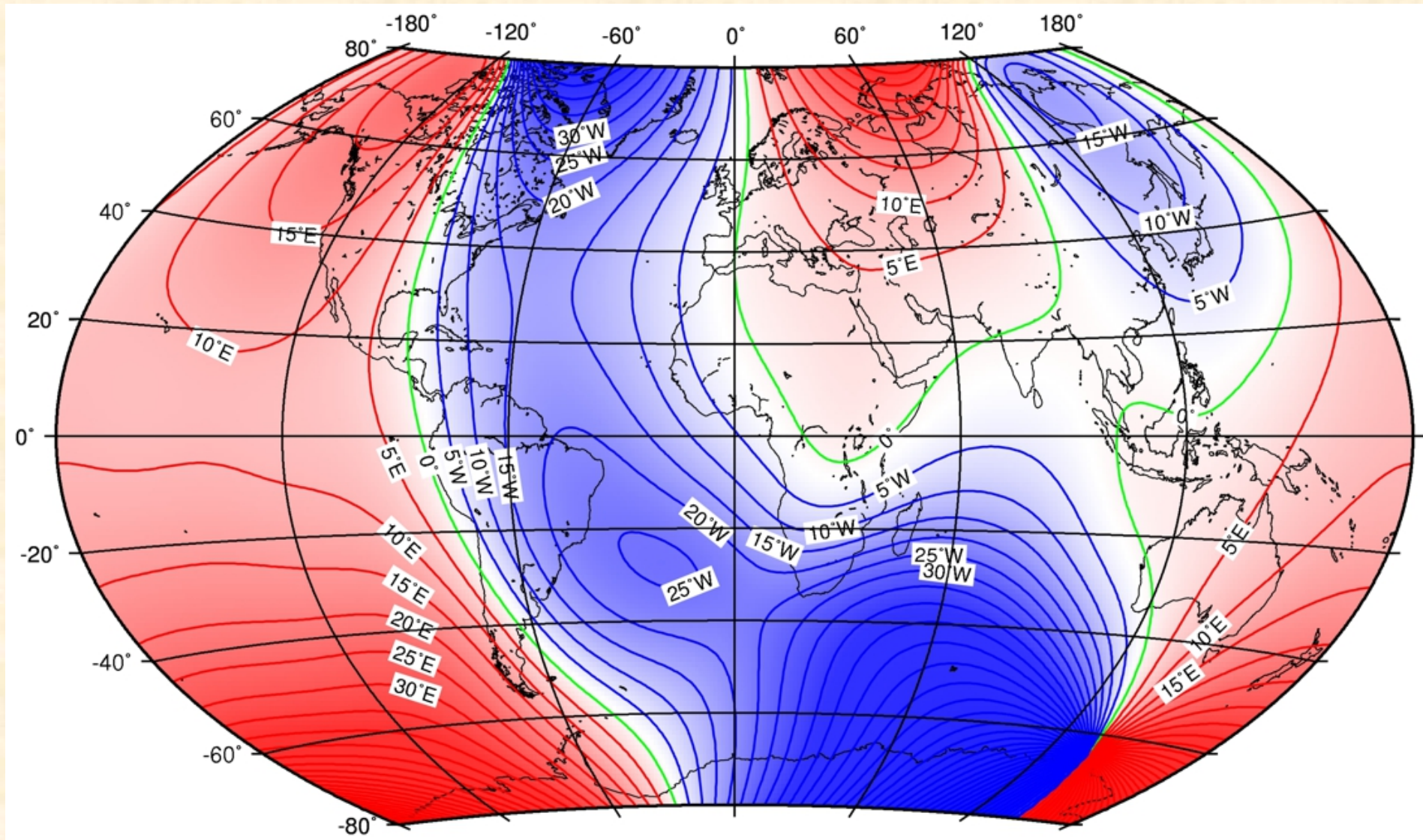


**Magnétomètre
Scalaire**



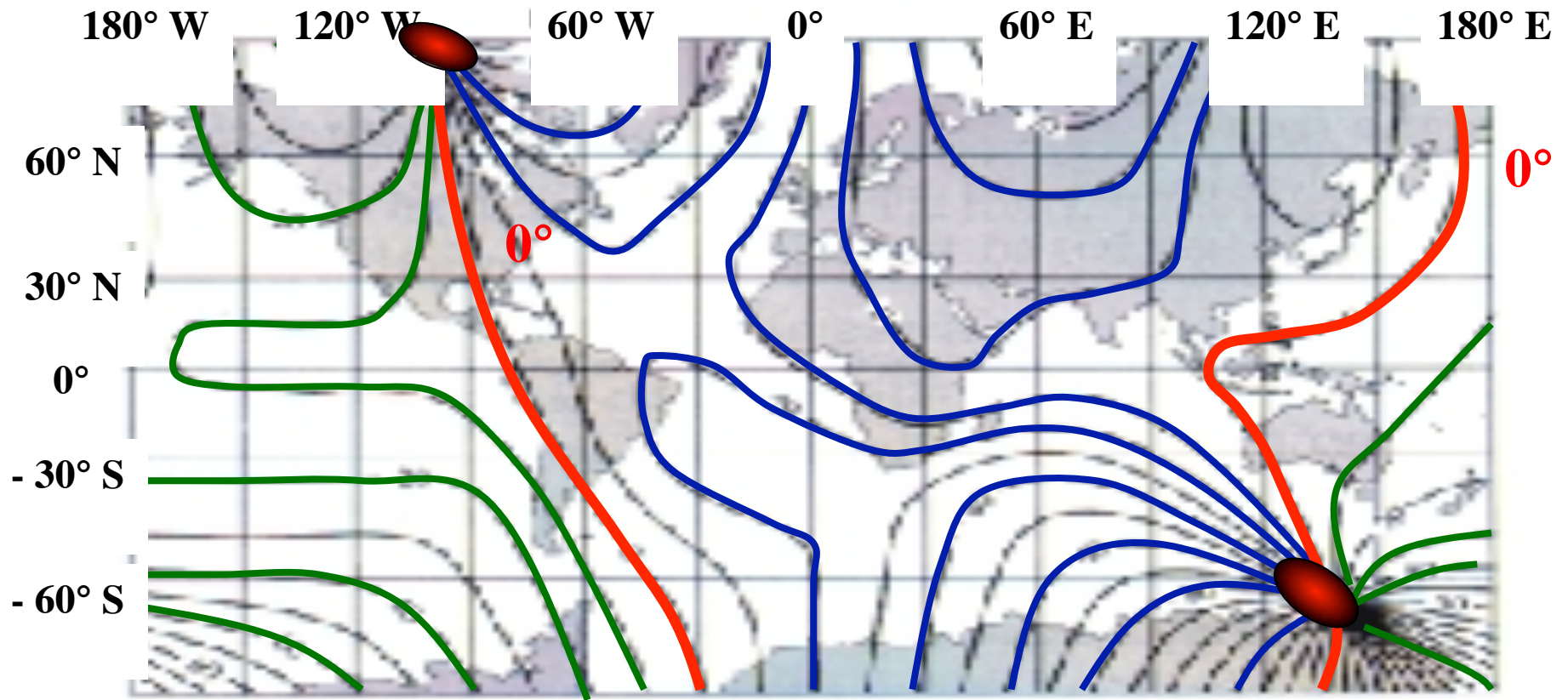
**Magnétomètre
Vectoriel**

Déclinaison (degrés Est ou Ouest du nord géographique) en 2015.0



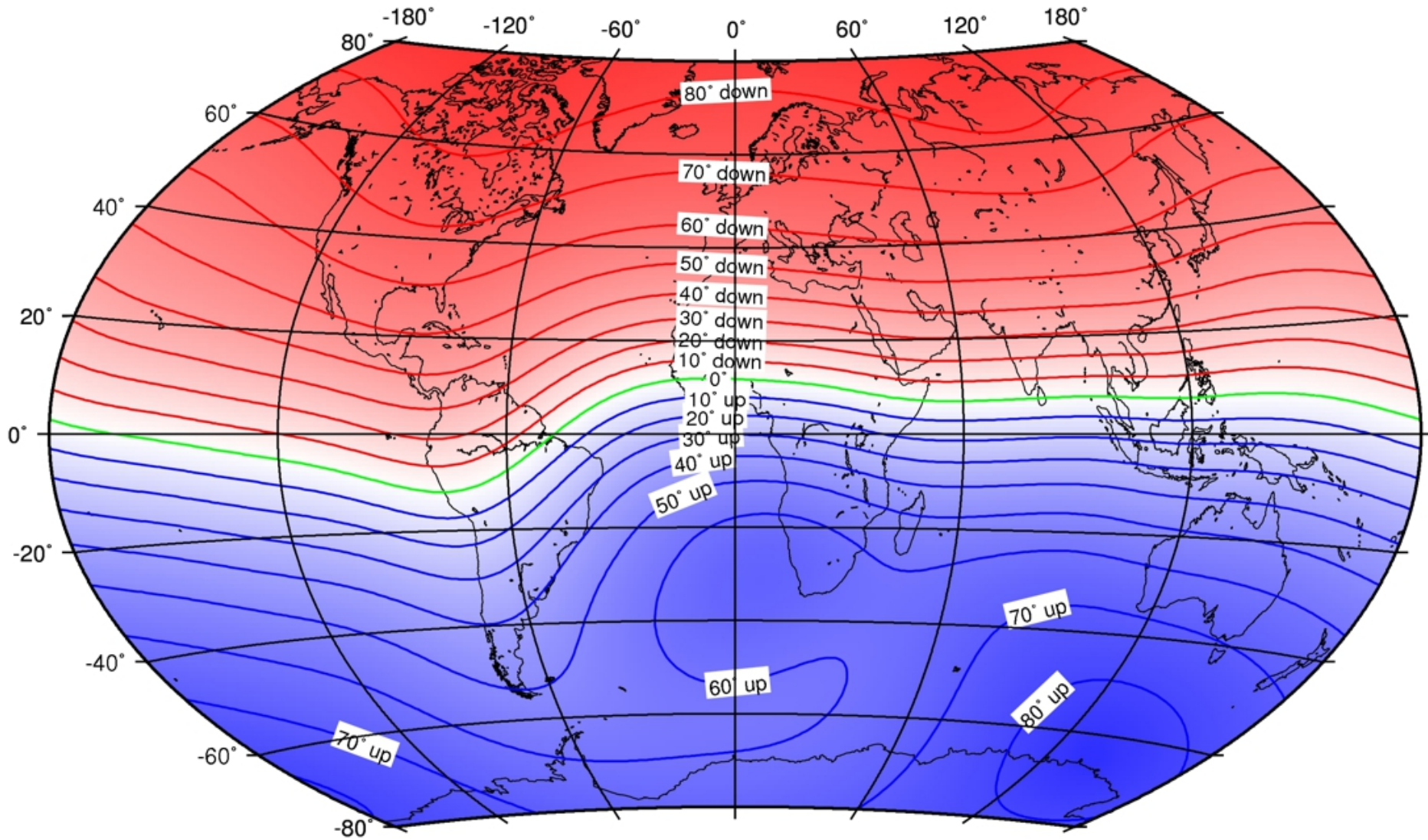
- La déclinaison magnétique présente une certaine symétrie Nord / Sud

lignes d'égale déclinaison du C. M. T



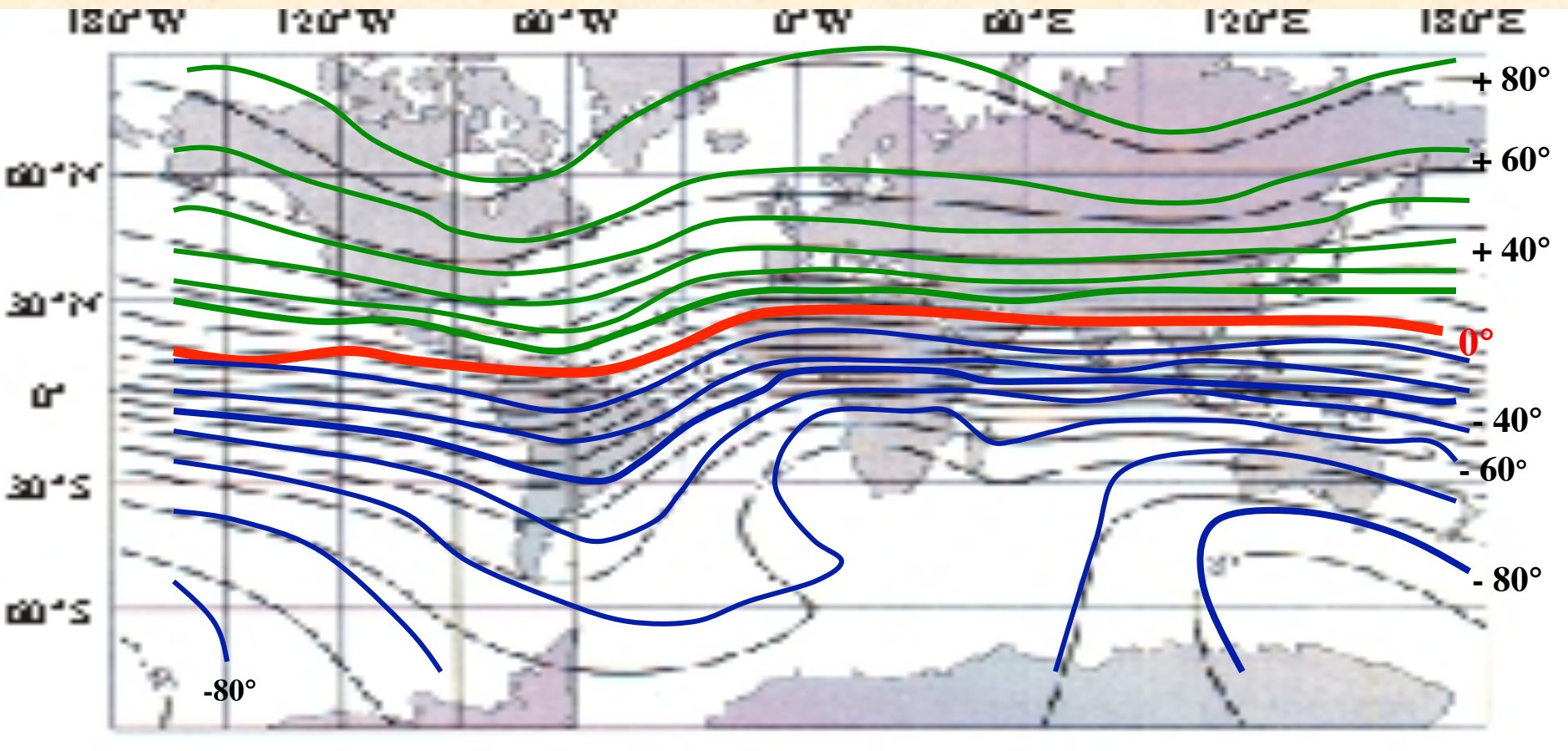
- Il existe deux pôles magnétiques : un pôle Nord, un pôle Sud.

Inclinaison (angle en degrés up ou down du vecteur champ magnétique avec l'horizontale) en 2015.0



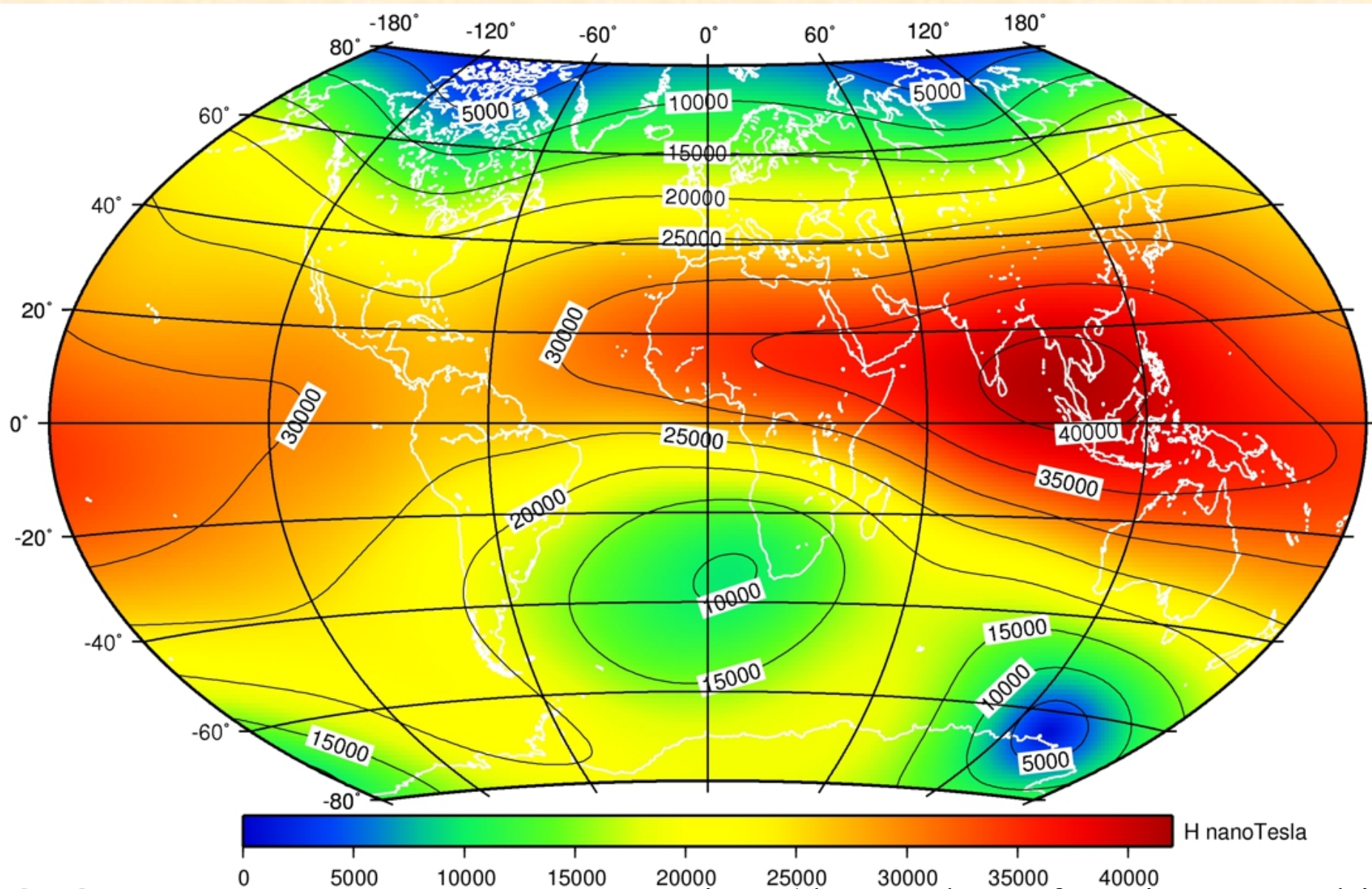
- symétrie par rapport à l'équateur

lignes d'égale inclinaison du C. M. T



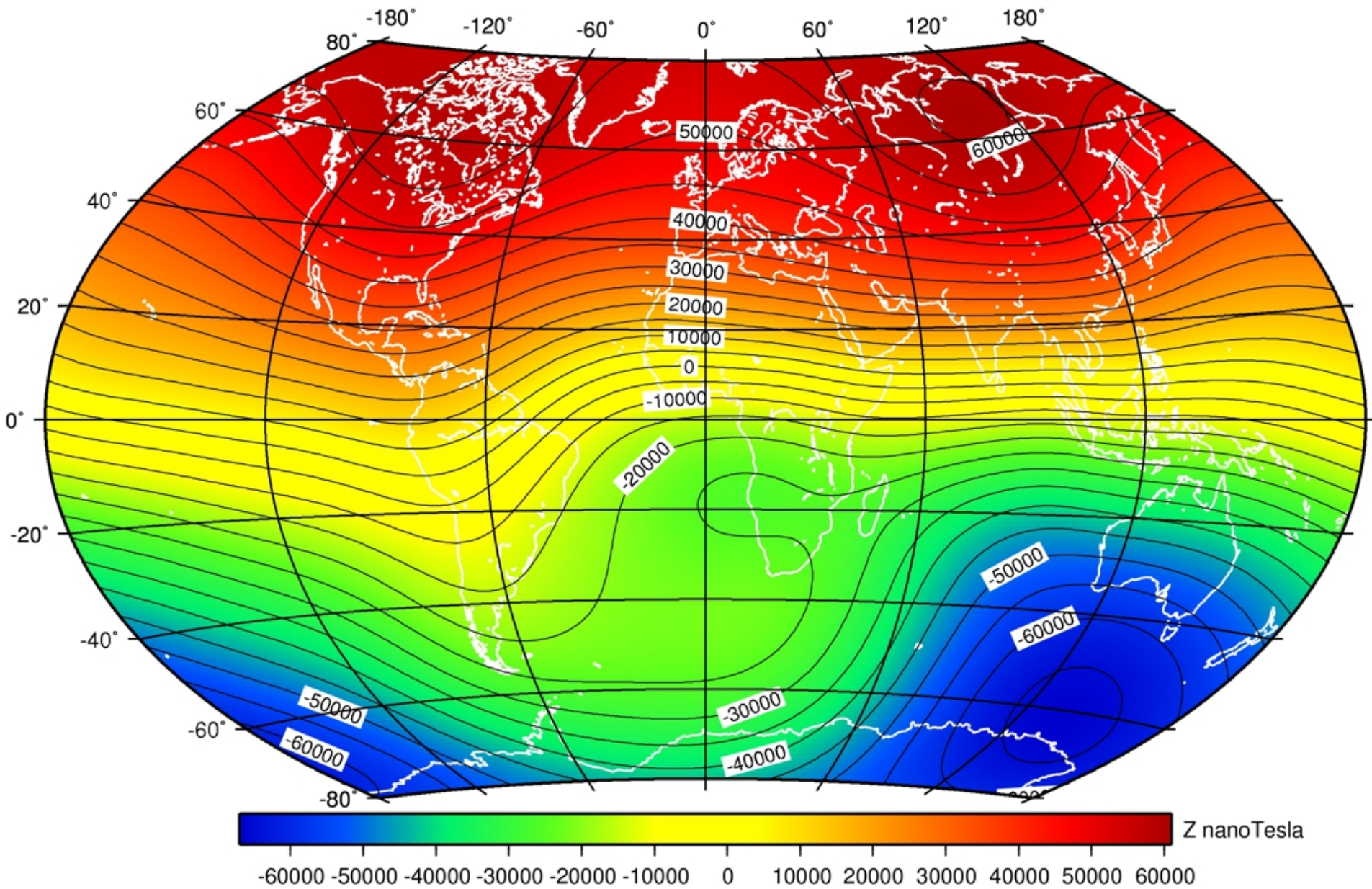
Le vecteur C. M. est orienté verticalement près des pôles Nord et Sud

Intensité horizontale en 2015.0

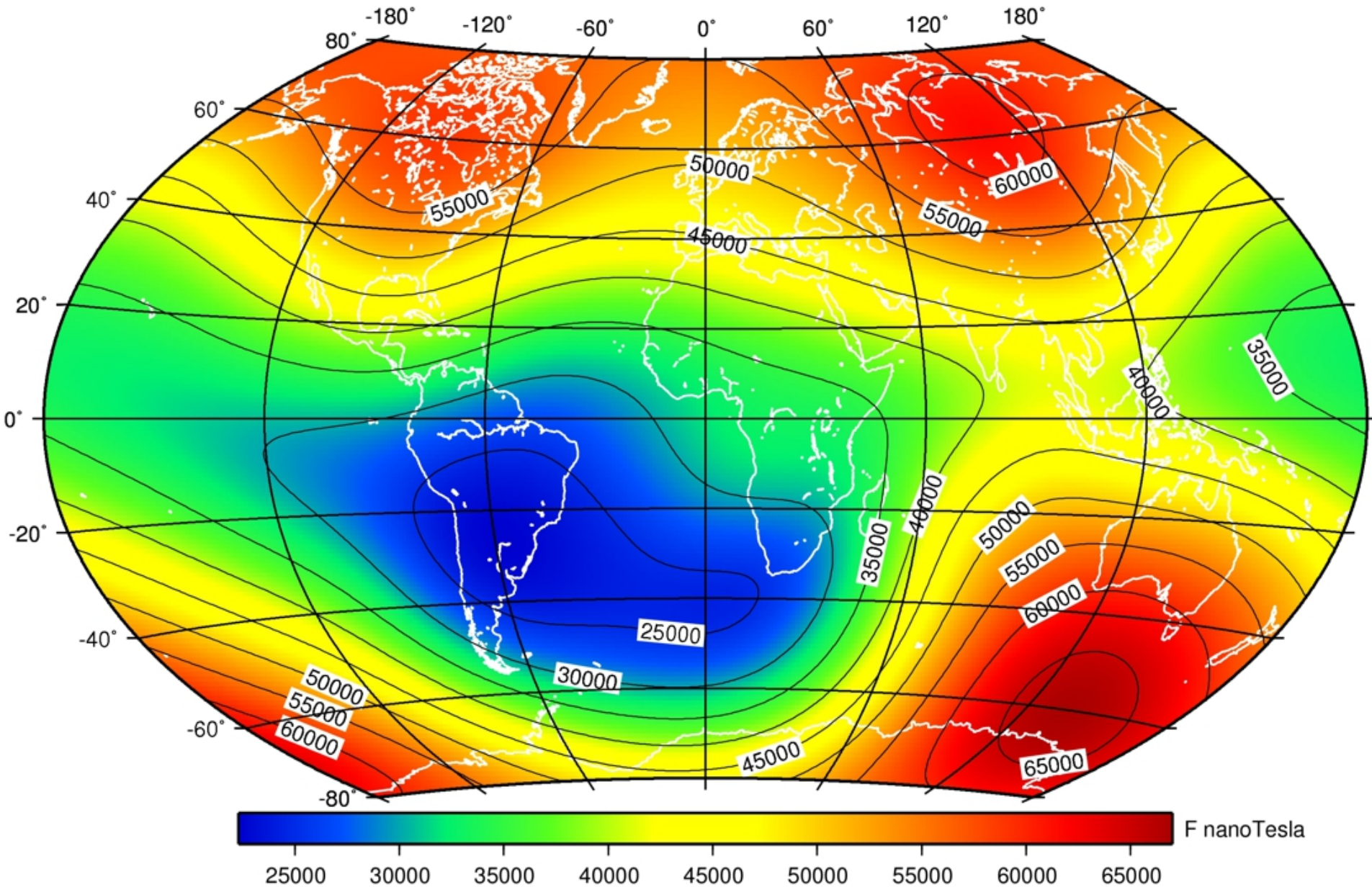


Là où $3000\text{nT} < H < 6000\text{nT}$ zone erratique (boussole ne fonctionne pas bien)
Là où $H < 3000\text{nT}$ zone inutilisable (boussole ne marche pas)

Intensité verticale en 2015.0



Intensité totale en 2015.0



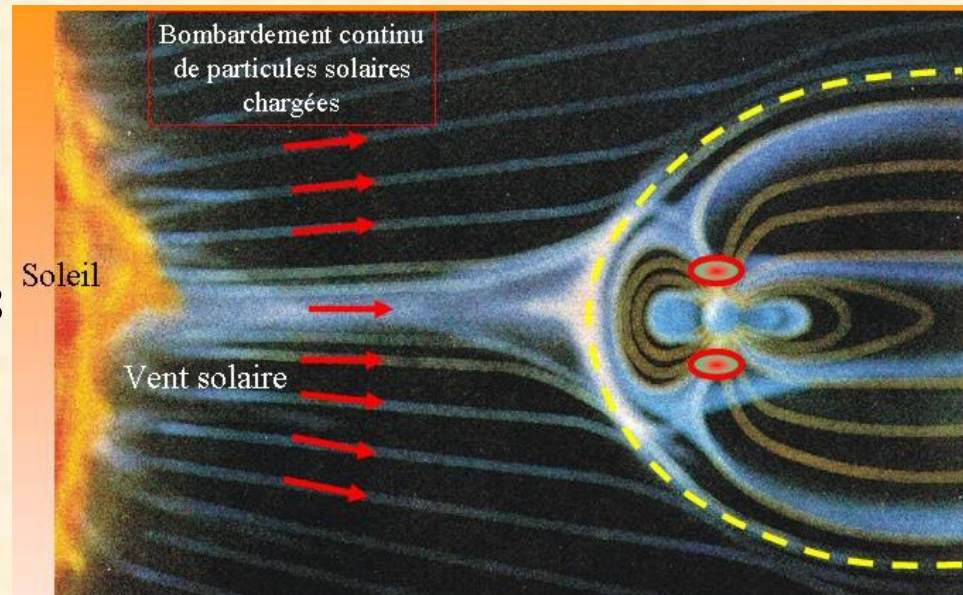
Variations temporelles du Champ magnétique terrestre

Variations Séculaires - Changements à long terme (décennies) provoqués par un mouvement de fluide dans le noyau externe de la Terre.

Variations Diurnes - Variations quotidiennes liées à l'interaction du champ géomagnétique avec le vent solaire.

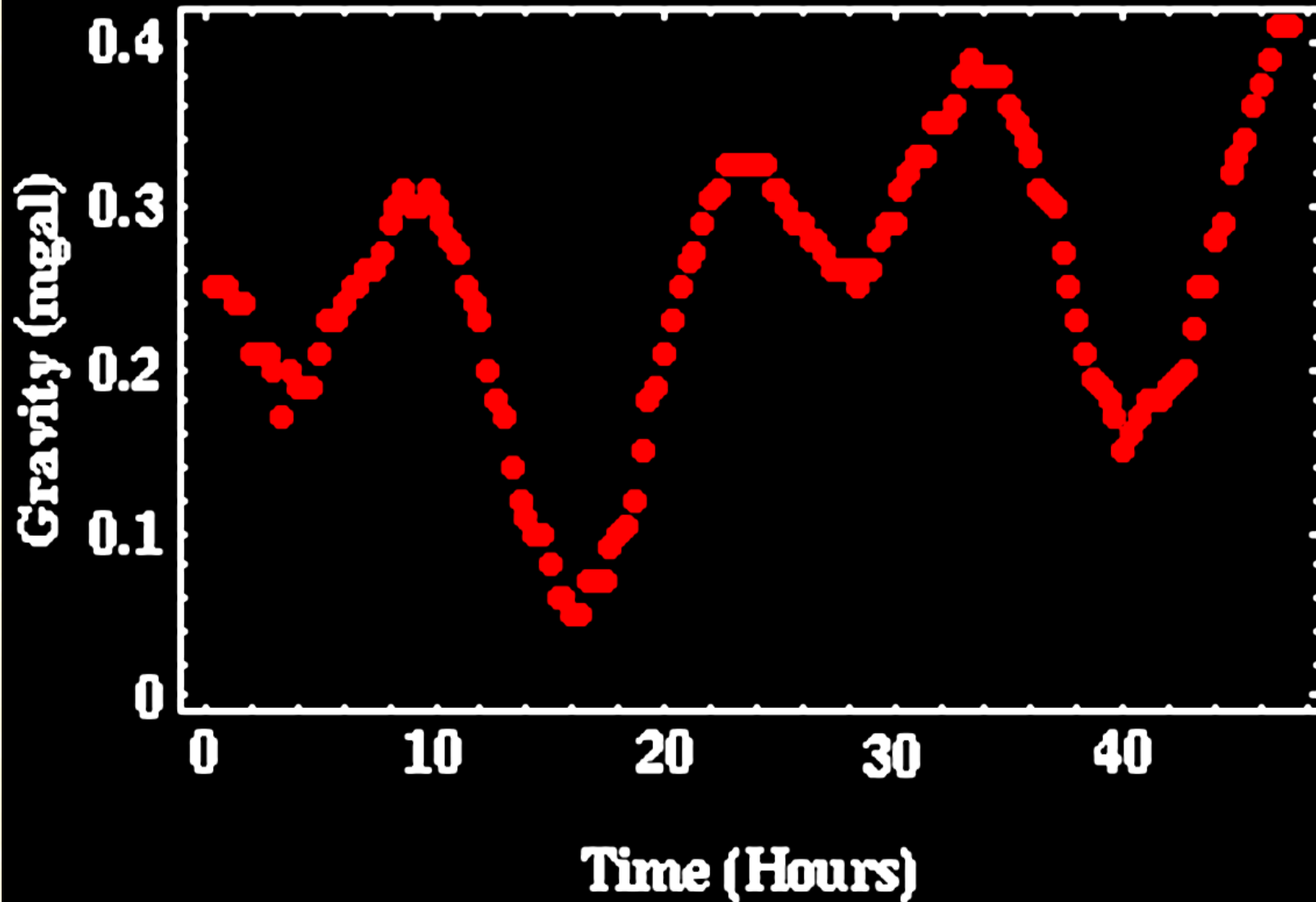
Orages Magnétiques - variations irrégulières et imprévisibles intenses (1000 nT), associées aux éruptions solaires.

L'interaction entre le vent solaire et le CMT conduit à la déformation de la Magnétosphère. Les particules solaires interagissent avec les lignes de champ magnétique



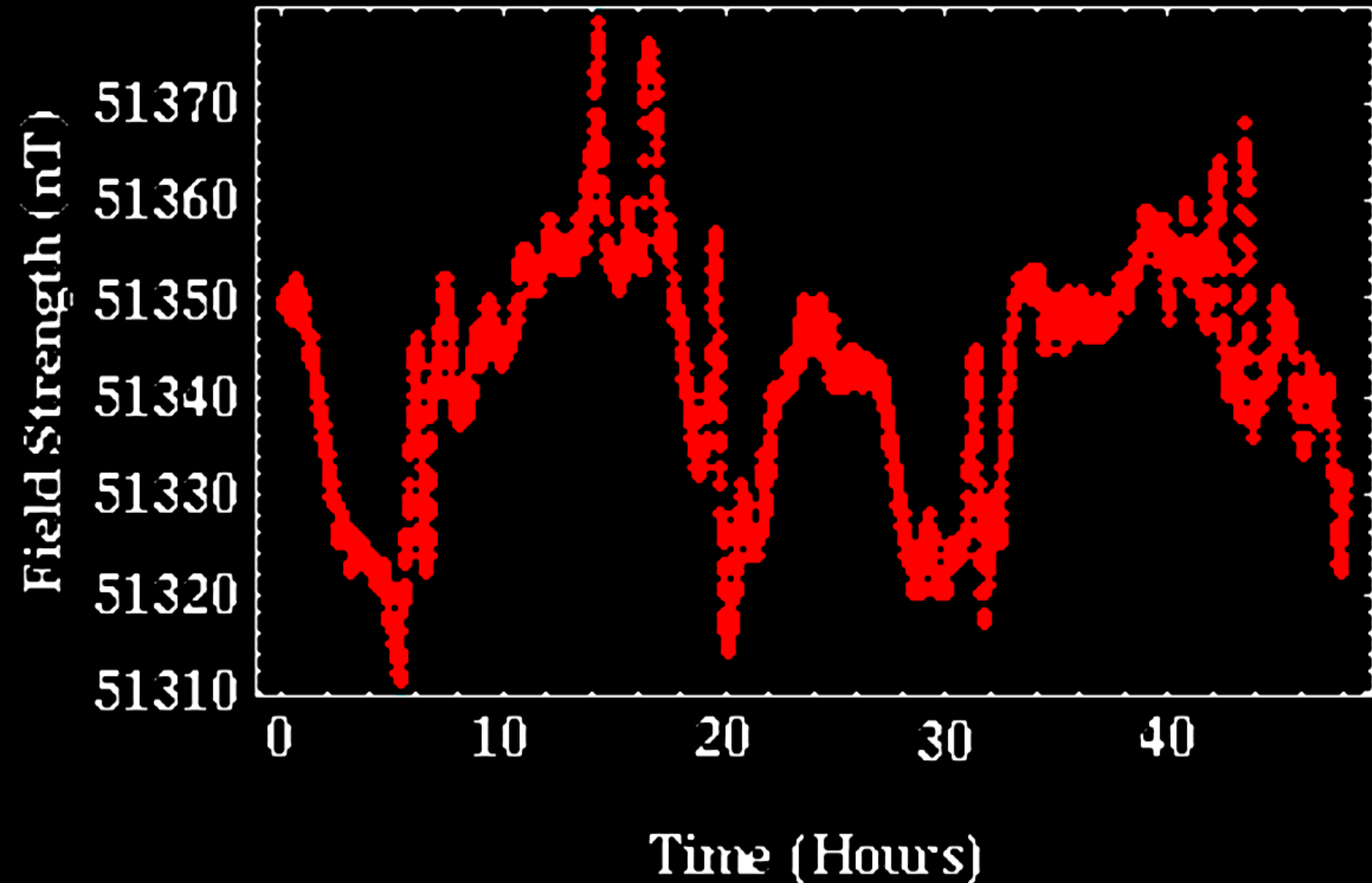
variations temporelles

Variation in Gravity, Tulsa Oklahoma, 12/10 - 12/12 1939

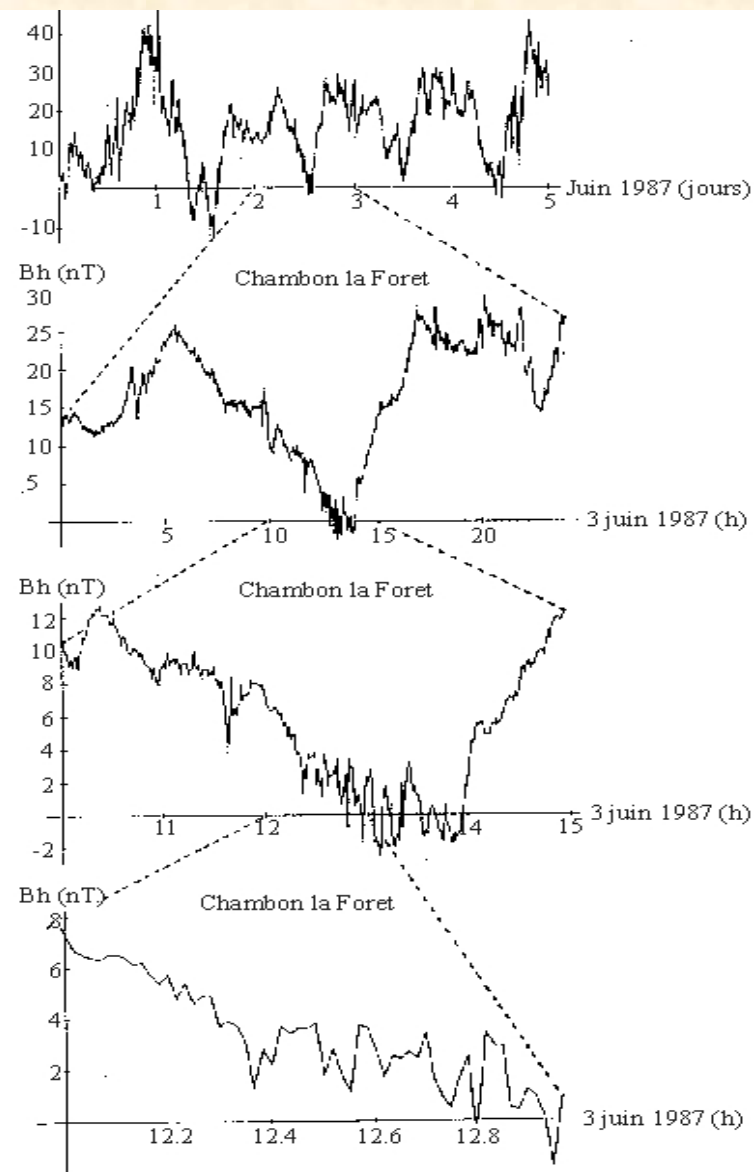
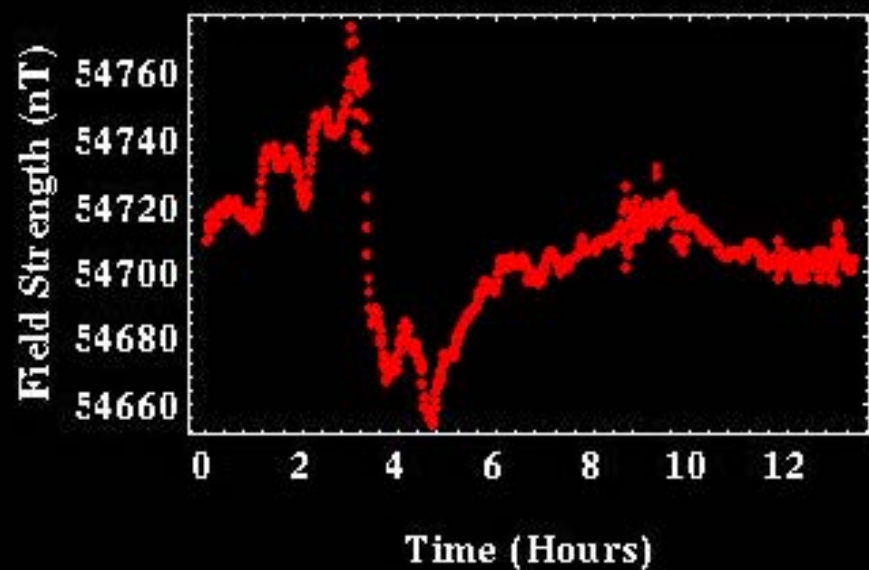


variations temporelles

Magnetic Field Variation, Boulder Colorado, 1/1 - 1/2 1990

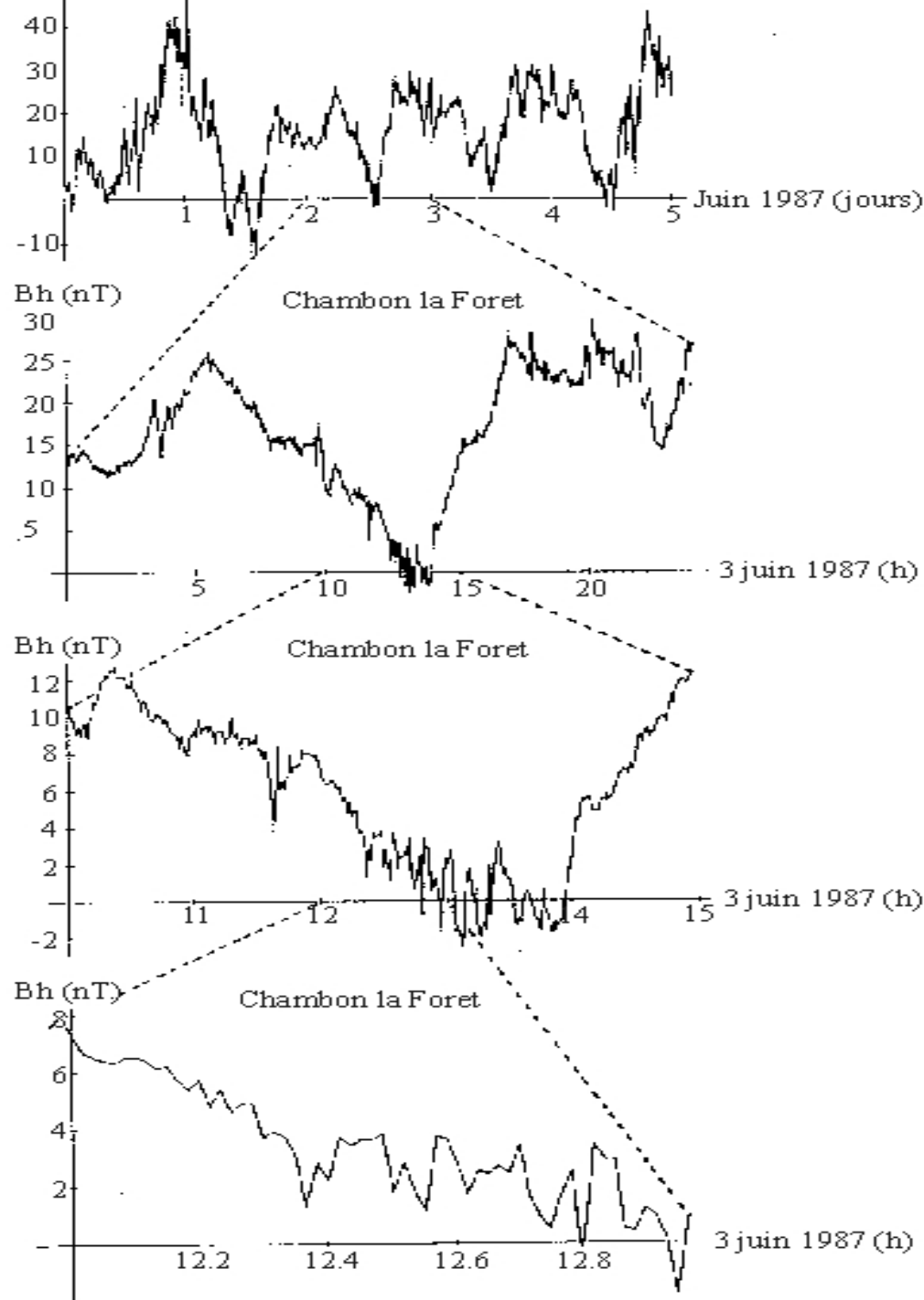


Magnetic Field Variation, Boulder Colorado, 2/3 1992

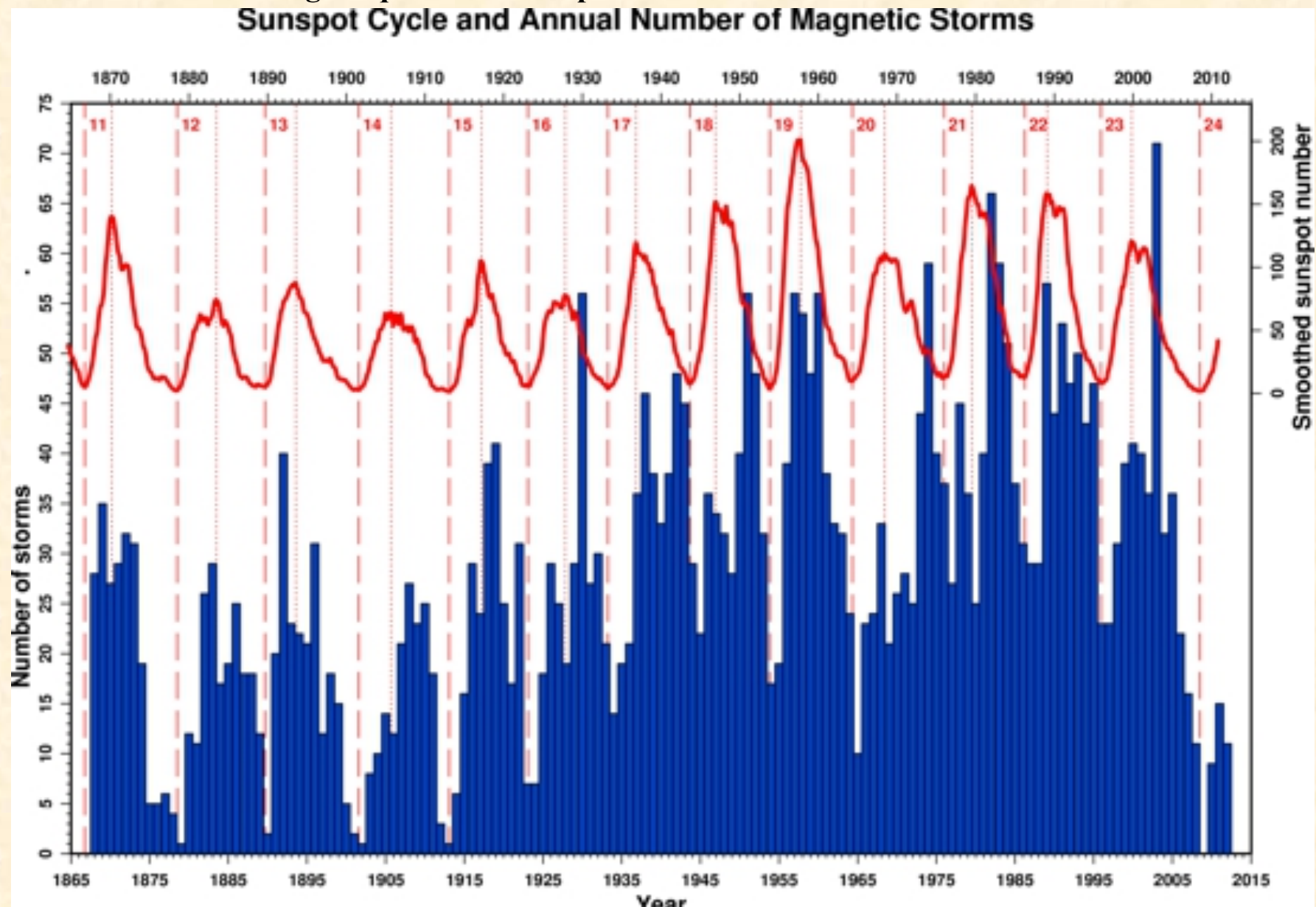


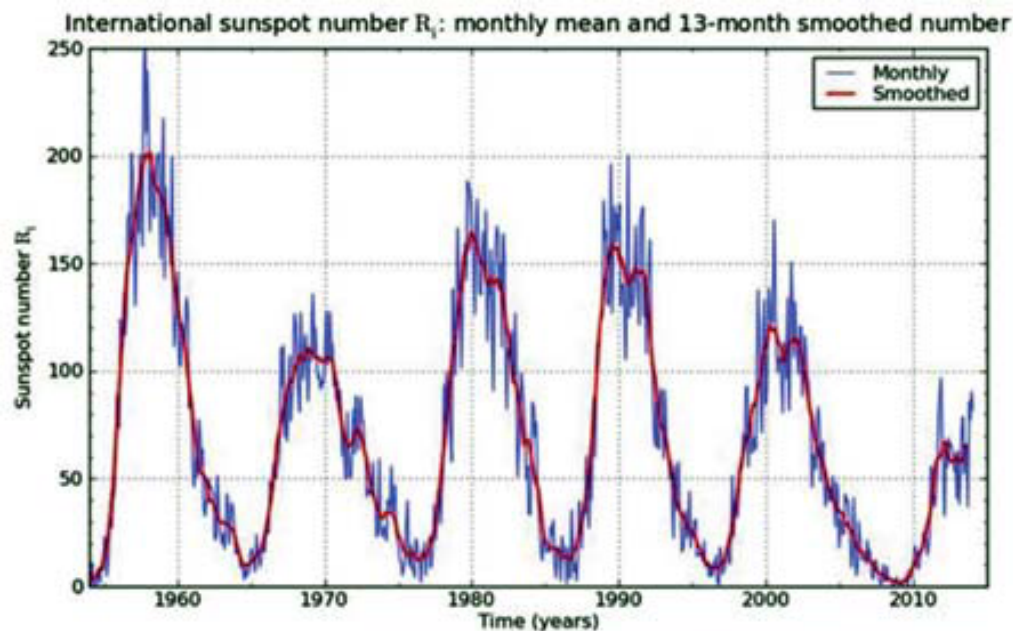
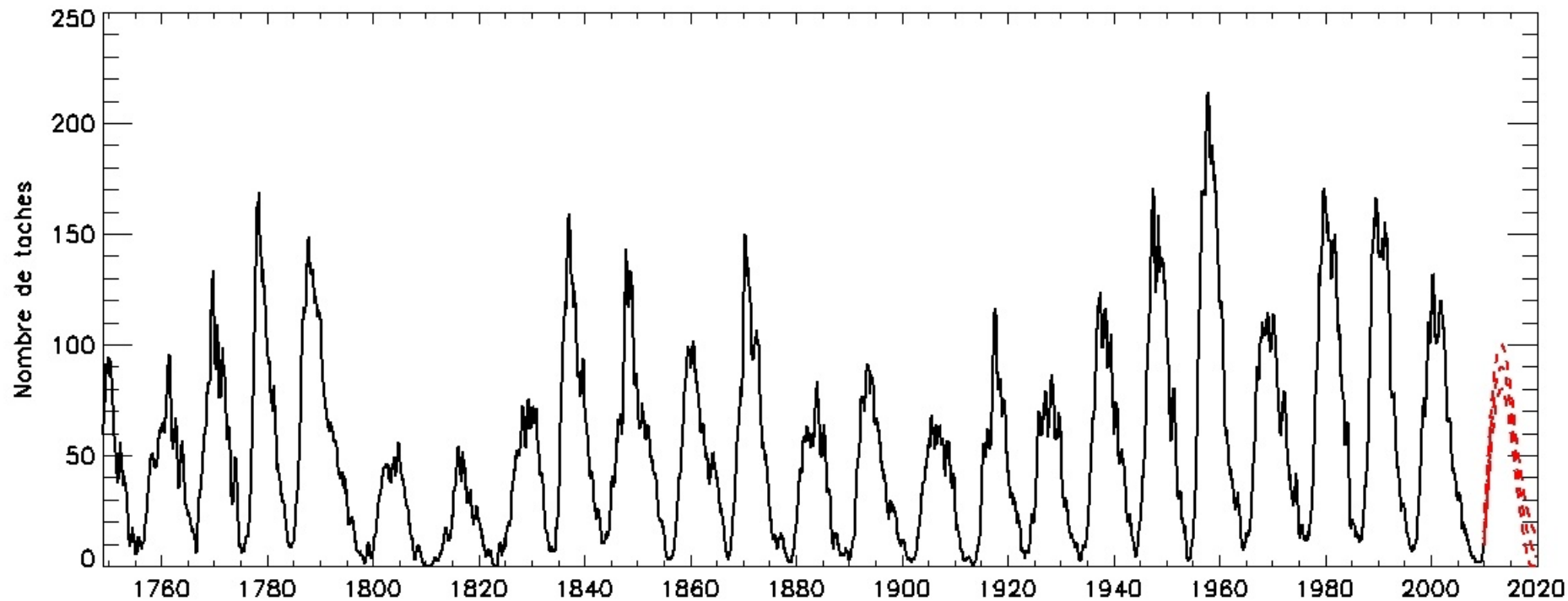
L'observation dans le temps à l'observatoire de Chambon la Forêt (France)

Le C.M.T actuel évolue
continuellement dans le temps
sur des constantes de temps
Très différentes
(seconde, heure, jour, année,...)



Le nombre annuel d'orages magnétiques est représenté par chaque barre de l'histogramme. Le nombre de tâches solaires ajusté est superposé. Les lignes en tireté indiquent les minima solaires et les lignes pointillées les maxima solaires. On note la corrélation de l'activité magnétique avec l'activité solaire et l'augmentation apparente de l'activité magnétique avec le temps au cours du 20ème siècle





SILSO graphics (<http://sidc.be>) Royal Observatory of Belgium 01/02/2014

Cycle des taches: indice de Bruxelles (Royal Observatory Bruxelles, ROB), et prévision NOAA pour le cycle 24

Périodes des variations temporelles du champ géomagnétique

Le champ varie dans le temps avec des périodes qui dépendent surtout du soleil et de mouvements dans le noyau externe

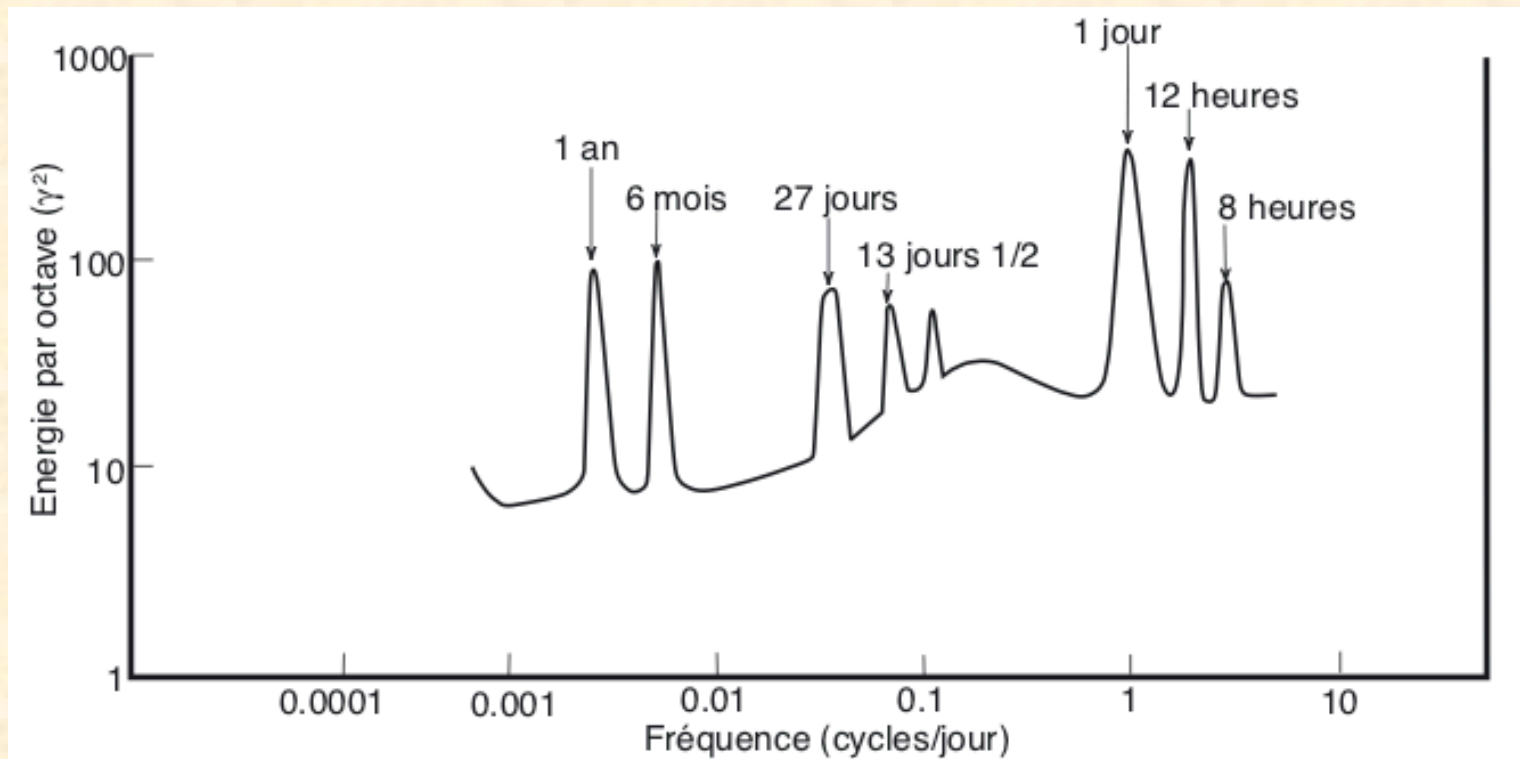
▪ Pulsations (2-5 (même > 1000) nT) ▪ Tourmente magnétique (20-40 nT) ▪ Variations diurnes (20 nT) ▪ Taches solaires	s à min 2-60 h 24 h 11 ans	Sources externes
▪ Variations séculaires (> 1000 nT)	2000 ans	S o u r c e s internes
▪ Inversions	1M ans	

Variations du champ géomagnétique dans le temps

La variation lente et régulière, dite séculaire, est observée après élimination des variations rapides par filtrage.

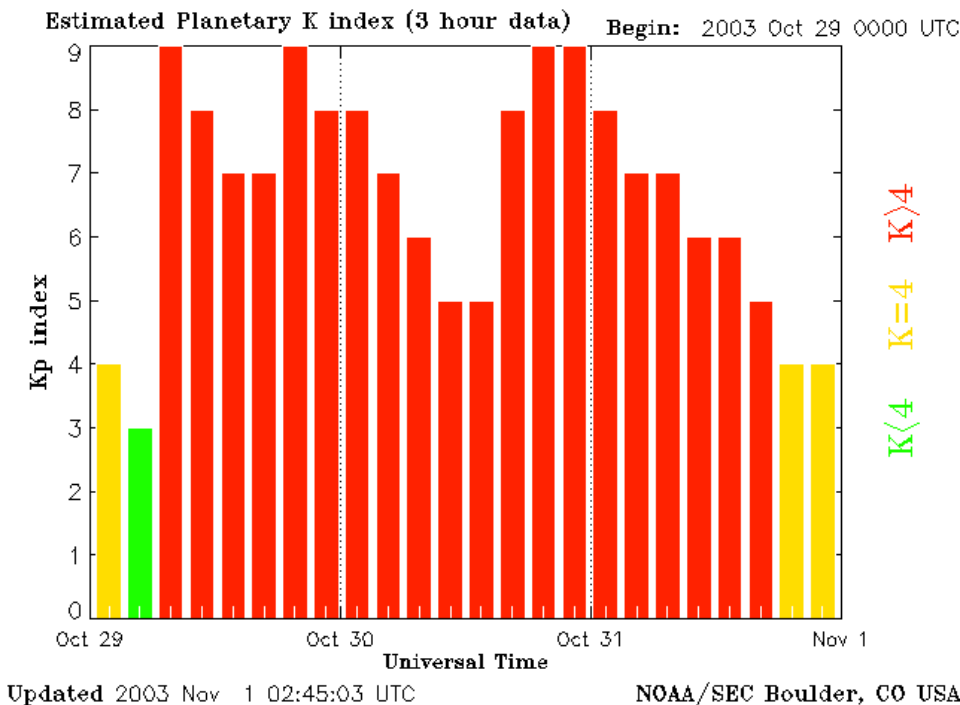
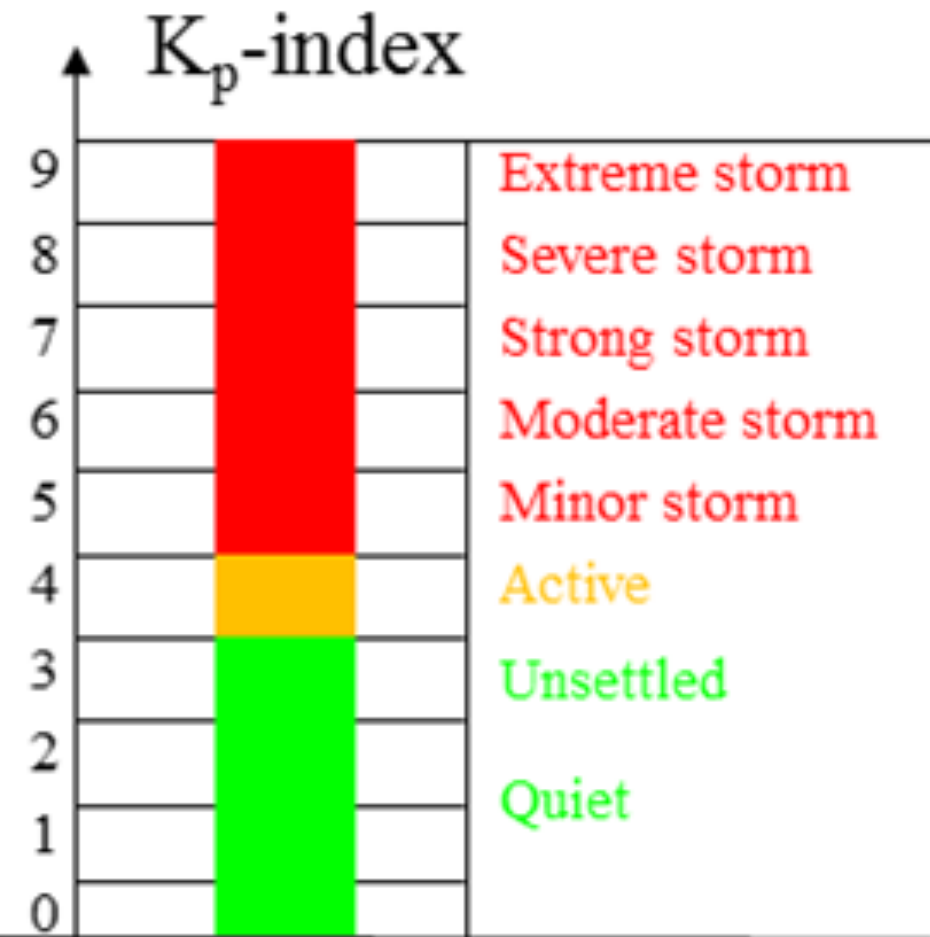
Superposées à ces évolutions lentes apparaissent des variations de plus courtes longueurs d'onde que l'on peut isoler par des filtrages convenables de $B_0(t)$.

Ces variations s'étendent des pulsations de très faible amplitude et de courte période (1/100 à 1 s) et au bruit radio-électrique.



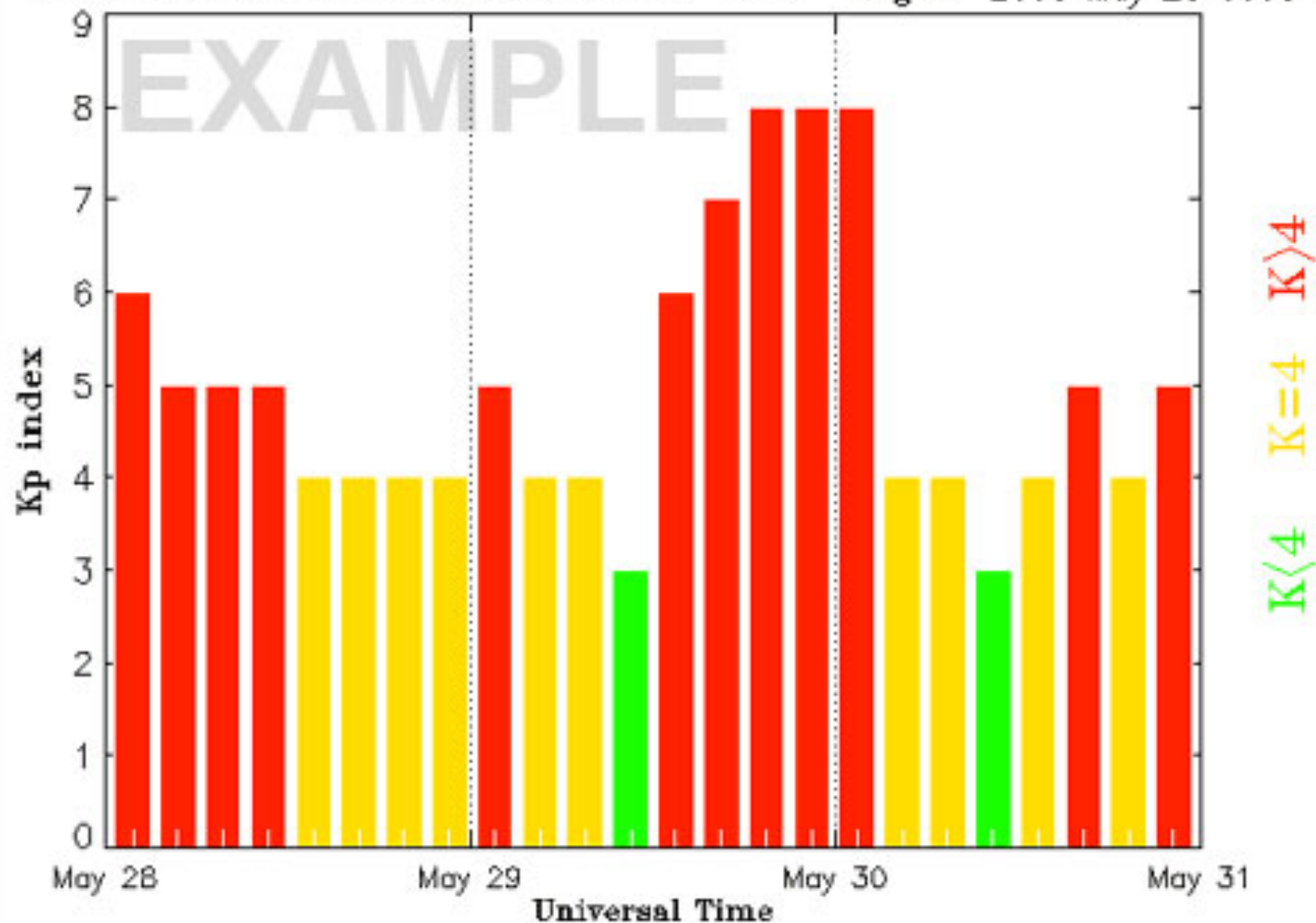
Spectre de variations que l'on corrèle facilement aux divers rythmes astronomiques (Soleil, de quelques heures à la journée, au mois, à l'année et à des cycles plus longs liés à celui des apparitions des taches solaires par exemple, cycle de 11 ans)

Indices géomagnétiques k_p



Estimated Planetary K index (3 hour data)

Begin: 2003 May 28 0000 UTC



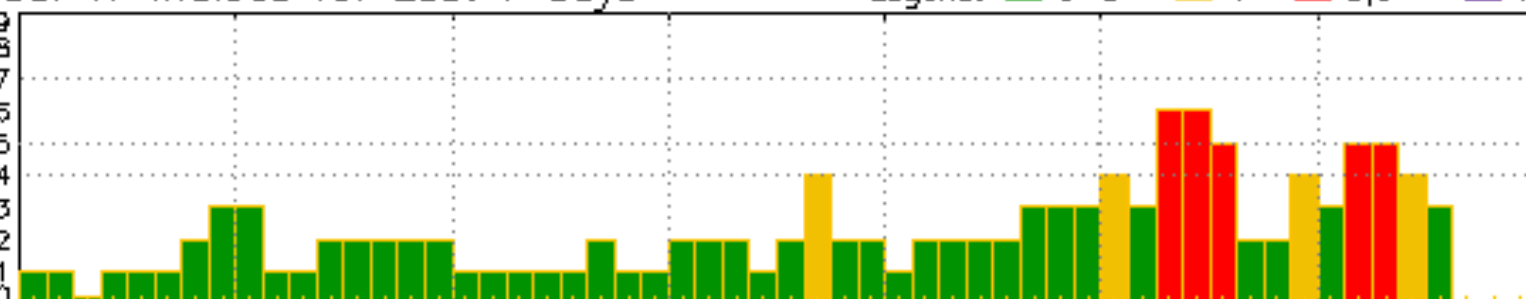
Updated 2003 May 31 02:45:04 UTC

NOAA/SEC Boulder, CO USA

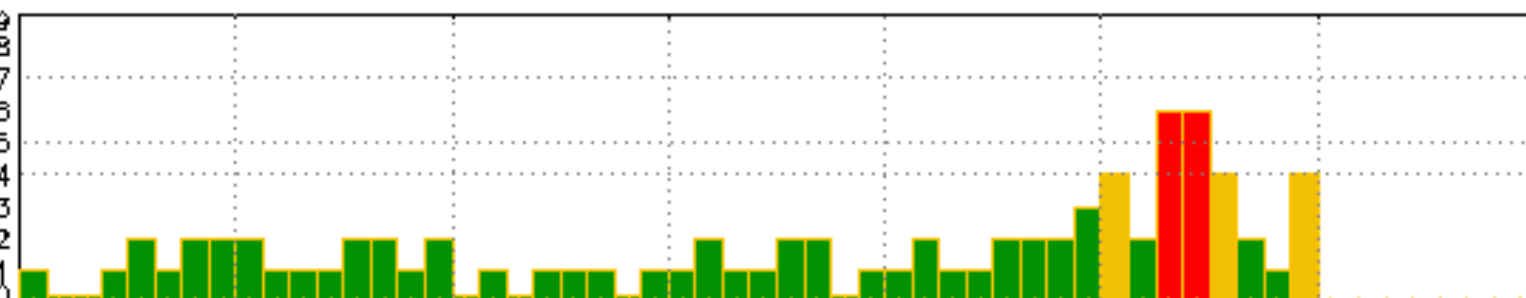
3-hour K-indices for Last 7 days

Legend: 0-3 4 5,6 7-9

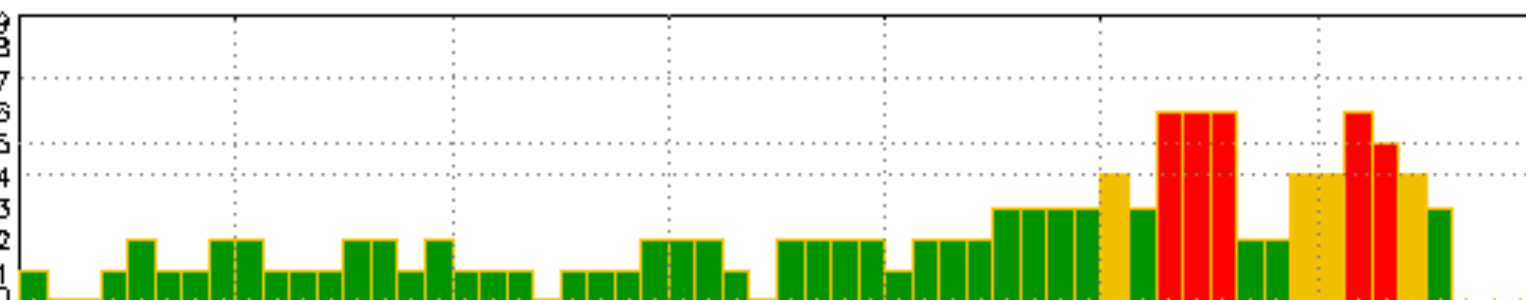
Boulder



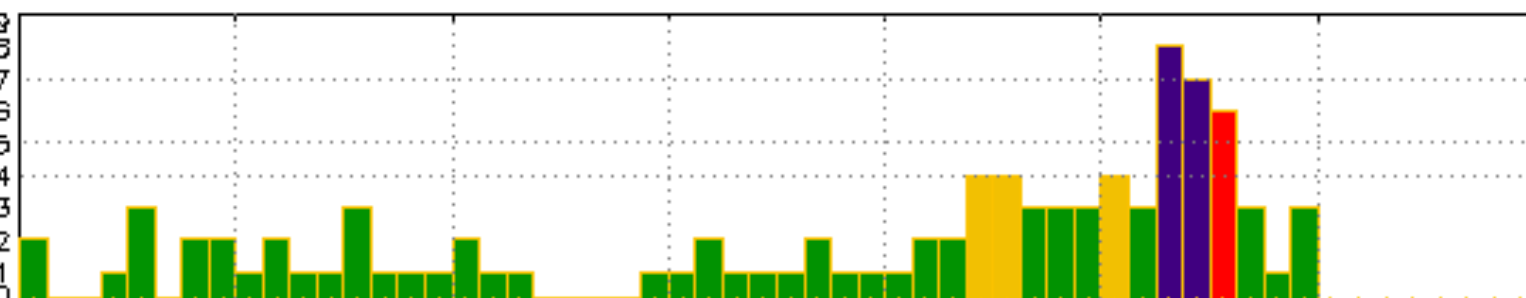
Fredericksburg



Est. Planetary



College



May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May 30

Coordinate Universal Time (UTC)

Updated 2011 May 29 1601

NOAA/SWPC Boulder, CO USA